

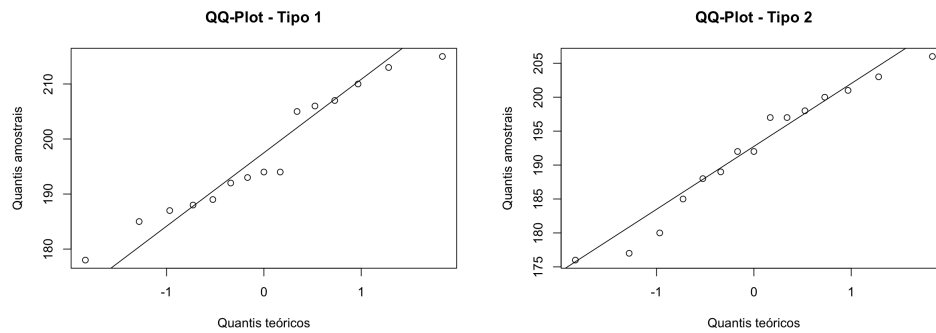
Probabilidades e Estatística*LEI, LEIRT, LIG***Revisões Teste 2**

Justifique todas as suas respostas. Os resultados deverão ser apresentados com 4 casas decimais, a menos de arredondamentos específicos para consulta e utilização das tabelas estatísticas.

- De acordo com o seu historial, um jogador de basquetebol tem probabilidade $p = 0.8$ de converter um lance livre. Se este jogador fizer 36 lances livres, de forma independente, indique um valor aproximado para a probabilidade de encestar pelo menos 27 dos lançamentos efetuados mas não mais de 31.
- Numa investigação sobre um novo processo de refinação de um certo minério está-se a analisar o teor de lítio no produto refinado, em percentagem. Numa amostra observou-se $\sum_{i=1}^{12} x_i = 1140$ e $\sum_{i=1}^{12} x_i^2 = 108900$. Admitindo que o teor de lítio após refinação tem distribuição normal:
 - determine um intervalo de confiança para o teor esperado de lítio a um nível de confiança de 95%.
 - imagine que se pretende testar a hipótese do teor médio de lítio ser igual a 90%. Sem efetuar o teste de hipóteses, o que pode concluir sobre a evidência existente sobre esta hipótese?
- Uma concentração de paracetamol superior a 150 mg por quilograma de massa corporal é considerada perigosa. Foram recolhidas 4 amostras a um paciente, tendo sido obtida uma concentração média amostral de 155 mg, e um desvio padrão amostral de 6 mg. Admitindo que a concentração de paracetamol por quilograma de massa corporal tem uma distribuição normal de desvio padrão igual a 5 mg, e que os valores registados no mesmo paciente podem ser considerados independentes, teste se podemos concluir que a concentração de paracetamol deste paciente pode ser considerada igual a 150 mg ou, se pelo contrário, este paciente está em risco devido a concentração perigosa, decidindo com base no valor-p.
- Considere os seguintes dados da temperatura (graus fahrenheit) de deflexão sob carga para dois tipos diferentes de tubos de plástico ($n = 15$).

tipo1	206	188	205	187	194	193	207	185	189	213	192	210	194	178	215
tipo2	177	197	206	201	180	176	185	200	197	192	198	188	189	203	192

Considere as seguintes análises e respetivos resultados obtidos em R:



	Shapiro-Wilk		Pearson chi-square	
	<i>W</i>	valor-p	<i>P</i>	valor-p
Tipo 1	0.93731	0.3498	3.8	0.2839
Tipo 2	0.94774	0.4895	5.4	0.1447

One Sample t-test

```
data: tipo1 - tipo2
t = 1.1258, df = 14, p-value = 0.8604
alternative hypothesis: true mean is less than 0
95 percent confidence interval:
 -Inf 12.82224
sample estimates:
mean of x
5
```

- (a) Com base nos resultados apresentados, o que pode concluir sobre a normalidade dos dados. Analise com base em todos os resultados aplicáveis.
- (b) Considere o teste de hipóteses t.test efetuado. Identifique o objetivo do teste realizado, analise a sua validade no contexto do problema e o resultado obtido.